



คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบจริง (XAMPP Production Manual)

ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านอัจฉริยะ (Smart ERP)

กองทุนระบบการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ข้อกำหนดคุณสมบัติของระบบ (System Specifications)

ฝั่งเครื่องแม่ข่าย (Server Requirements):

- OS: Windows 10/11 (64-bit) หรือ Ubuntu 22.04 LTS
- CPU: Intel Core i3 / Ryzen 3 ขึ้นไป (2.0 GHz+)
- RAM: 4 GB ขึ้นไป (แนะนำ 8 GB)
- Software: XAMPP for Windows (PHP 8.0 - 8.2)
- DB: MariaDB 10.4 / MySQL (InnoDB, utf8mb4)

ฝั่งเครื่องลูกข่าย (Client Requirements):

- อุปกรณ์: คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก, แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน
- Browser: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari
- Screen: รองรับ Responsive 360px ถึง 1920px
- กล้องมือถือ: สแกน QR Code หน้าบ้านผู้ใช้น้ำ
- Printer: เครื่องพิมพ์ A4/A5 สำหรับพิมพ์ใบเสร็จ ป.31/32

บัญชีผู้ใช้งานระบบสำหรับการทดสอบ (Default Accounts)

ชื่อบัญชี (Username)	รหัสผ่าน	ระดับสิทธิ์ (Role)	หน้าที่ความรับผิดชอบในชุมชน
admin	ไม่ต้องกรอก	Superadmin	ประธานกองทุน/ผู้ใหญ่บ้าน: คุมระบบทั้งหมด อนุมัติทุก
staff / finance	ไม่ต้องกรอก	Staff	เหรัญญิก/ช่างจด: จดมิเตอร์ ตัดเงิน ใบเสร็จ ป.31/32 หน้า กค.4
member	ไม่ต้องกรอก	Member	สมาชิกผู้ใช้น้ำ (WY-002): ดูกราฟใช้น้ำ สแกนจ่าย พร้อมเพย์
user	ไม่ต้องกรอก	User	ประชาชนทั่วไป: เช็คยอดด้วยเบอร์โทร สแกนจ่าย แจ้งท่อแตก

ขั้นตอนที่ 1: วางไฟล์โปรเจกต์ลงใน htdocs

นำไฟล์เดสก์ทอปโปรเจกต์ plumber ไปวางในไดเรกทอรี htdocs ของ XAMPP เช่น D:\Games\xampp\htdocs\plumber หรือ C:\xampp\htdocs\plumber

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มต้นบริการ Apache และ MySQL ใน XAMPP Control Panel

เปิดโปรแกรม XAMPP Control Panel แล้วกดปุ่ม [Start] ที่แถวของ Apache (Port 80) และ MySQL (Port 3306) โดยสังเกตว่าทั้งสองโมดูลเปลี่ยนเป็นแถบสีเขียวแสดงว่าบริการพร้อมทำงาน

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานและระบบสร้างฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Zero-Config DB Bootstrap)

เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์: `http://localhost/plumber/index.php`

กลไกเบื้องหลัง: ไฟล์ `api/db.php` จะตรวจสอบว่ามีฐานข้อมูล `db_city_water_supply` หรือไม่ หากยังไม่มี ระบบจะสร้างฐานข้อมูลและนำเข้าตารางพร้อมข้อมูลสมาชิก 400 คิวรีเว็รจาก `database.sql` ให้โดยอัตโนมัติทันที

 **การเชื่อมต่อใช้งานผ่านมือถือในเครือข่าย Wi-Fi สำนักงานประจำ:**

- ตรวจสอบหมายเลข IP ของเครื่อง Server โดยเปิด Command Prompt แล้วพิมพ์ `ipconfig` (เช่น `192.168.1.100`)
- ให้เจ้าหน้าที่เดินจรมิเตอร์เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนกับสัญญาณ Wi-Fi เดียวกันกับเครื่อง Server
- เปิดเบราว์เซอร์บนมือถือ แล้วพิมพ์: `http://192.168.1.100/plumber/`
- เจ้าหน้าที่สามารถเดินจรมิเตอร์หรือประชาชนสามารถเช็คยอดค่าน้ำได้ทันทีแบบ Local LAN ออฟไลน์ 100%

 โครงสร้างไฟล์หลักของระบบ (Directory Structure):

เส้นทางไฟล์ (Path)	หน้าที่และฟังก์ชันการทำงาน
<code>index.php</code>	หน้าแรกประชาชน เช็ดยอดด้วยเบอร์โทร สแกน QR พร้อมเพย์ แจ้งท่อแตก
<code>meter_reading.php</code>	หน้าเดินจรมิเตอร์ภาคสนาม ป.17 เรียงตามลำดับ สแกนกล้อง QR
<code>finance_billing.php</code>	ศูนย์การเงิน: ตัดรับเงิน, ใบเสร็จ ป.31/32, ทะเบียนหนี้ กค.4, ฎีกา 10%
<code>print_qr_labels.php</code>	พิมพ์สติ๊กเกอร์รหัส QR Code ประจำตัวมิเตอร์ติดหน้าบ้าน 4 รูปแบบ
<code>portal_citizen.php</code>	พอร์ทัลสมาชิก ดูกราฟย้อนหลัง 6 เดือน สแกนชำระเงิน
<code>dashboard.php</code> / <code>executive_reports.php</code>	แผงสถิติผู้บริหาร KPI รายรับ หนี้ค้าง และงบดุลประจำเดือน
<code>api/db.php</code>	เชื่อมต่อฐานข้อมูล PDO พร้อมระบบสร้าง DB อัตโนมัติ (Zero-Config)
<code>api/backup.php</code>	สคริปต์สำรองฐานข้อมูลฉุกเฉิน 1 คลิกดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .sql

2.1 หน้าบริการประชาชนและการค้นหาค่าน้ำ (index.php)

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับชาวบ้าน:

1. เปิดหน้าเว็บ `index.php`
2. ในช่องค้นหา "ตรวจสอบยอดค่าน้ำประปาของท่าน" พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก (เช่น `0812345678`) หรือบ้านเลขที่
3. กดปุ่ม [🔍 ค้นหา]:
 - ระบบจะแสดงการดยอดค่าน้ำ: ชื่อเจ้าของบ้าน, ปริมาณน้ำที่ใช้, ยอดเงินรวมสุทธิ
 - กดปุ่ม [💰 ชำระเงินด้วย QR Code พร้อมเพย์] เพื่อเปิดภาพ QR Code มาตรฐาน EMVCo ที่มียอดเงินตรงตามสตางค์จริง แล้วใช้แอปธนาคารสแกนจ่ายได้ทันที
4. หากพบข้อผิดพลาดหรือน้ำไม่ไหล สามารถเลื่อนลงมากรอกแบบฟอร์ม "แจ้งเหตุท่อแตก / น้ำรั่ว" ด้านล่าง พร้อมระบุเบอร์โทรและจุดเกิดเหตุ

2.2 หน้าเดินจุดมิเตอร์ภาคสนามตามเส้นทางจริง (meter_reading.php)

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่จุดมิเตอร์:

1. ล็อกอินด้วยบัญชี Staff แล้วเลือกเมนู "จุดมิเตอร์น้ำ"
2. เลือก "งวดเดือน" ที่ต้องการจด (เช่น `8-2567`)
3. รายชื่อผู้ใช้น้ำจะถูกเรียงตามลำดับหน้าบ้านจริง (`seq_no`) ตั้งแต่บ้านหลังแรกถึงหลังสุดท้าย
4. การบันทึกเลขอ่านทำได้ 2 วิธี:
 - สแกน QR Code: กดปุ่ม [📄 สแกน QR] เปิดกล้องสแกนสติ๊กเกอร์ที่ติดบนมิเตอร์น้ำ ระบบจะกระโดดไปที่แถวบ้านนั้นให้อัตโนมัติ
 - พิมพ์ตัวเลข: แตะที่ช่อง "เลขครั้งนี้" แล้วพิมพ์ตัวเลขมิเตอร์
5. การประมวลผลอัตโนมัติ:
 - ระบบคำนวณหน่วยใช้ = เลขใหม่ - เลขเดิม
 - คิดค่าน้ำตามสูตร: (หน่วย x 7 บาท) + ค่าบำรุง 10 บาท + หนี้ค้างเก่า = ยอดสุทธิ
 - บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลทันทีแบบ Real-time Auto-save
6. ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ: หากกรอกตัวเลขน้อยกว่าครั้งก่อน ระบบจะขึ้นแถบสีแดงแจ้งเตือนทันที ป้องกันการดูเลขผิดหรือมิเตอร์หมุนกลับ

3.1 การตัดรับชำระเงินและดูใบเสร็จด่วน (Tab 1: #pane-collection)

1. เปิดหน้า `finance_billing.php` แล้วเลือกงวดเดือนที่ต้องการจัดการ
2. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์หรือชื่อผู้ใช้น้ำในช่องค้นหาเพื่อค้นหาบิล
3. เมื่อรับเงิน ให้กดปุ่ม [ รับชำระ]:
 - สถานะจะเปลี่ยนเป็น **PAID (ชำระแล้ว)** สีเขียวทันที (Optimistic UI)
 - ออกเลขที่ใบเสร็จ `RC-YYYYMM-XXX` อัตโนมัติ
 - มี Toast แจ้งเตือนสีเขียวพร้อมปุ่ม [ พิมพ์ใบเสร็จ]
4. กดปุ่ม [ ใบเสร็จ] เพื่อเปิดหน้าต่าง **Quick Receipt Modal** ป้อนอัปปริวิวใบเสร็จ ป.31/32 พร้อมสั่งพิมพ์ได้ในเสี้ยววินาทีโดยไม่ต้องสลับหน้าจอ
5. กดปุ่ม [ ส่งออก Excel] หากต้องการดาวน์โหลดรายงานสรุปการจัดเก็บเป็นไฟล์ Excel

3.2 ทะเบียนคุมหนี้ค้างชำระ กค.4 และหนังสือเตือน (Tab 3: #pane-arrears)

1. คลิกแท็บ "3. ทะเบียนคุมหนี้ค้างชำระ (กค.4)"
2. เลือกระดับความเร่งด่วนตามอายุหนี้: 1 เดือน, 2 เดือน, หรือ 3 เดือนขึ้นไป (หนี้วิกฤต)
3. กดปุ่ม [ ออกหนังสือเตือน]: เปิดเอกสารหนังสือเตือนระบบการใช้น้ำชั่วคราว ดึงยอดหนี้รวมและกำหนดเส้นตายชำระ 7 วัน พร้อมสั่งพิมพ์ไปส่งที่บ้านลูกหนี้
4. กดปุ่ม [ ตัดชำระ]: สลับหน้าจอกลับไปยังแท็บ 1 ทันที พร้อมกรอกข้อมูลลูกหนี้ลงช่องค้นหาให้อัตโนมัติเพื่อรับเงินได้ทันที 1 คลิก

3.3 ฎีกาเบิกจ่ายและชิงค่าตอบแทนผู้จัดเก็บ 10% (Tab 4: #pane-vouchers)

1. คลิกแท็บ "4. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (10% & ค่าใช้จ่าย)"
2. กดปุ่ม [ ชิงค่าตอบแทน 10%]:
 - ระบบจะคำนวณ: $\text{ยอดค่าตอบแทน} = \text{ยอดรับชำระจริงในงวดนั้น} \times 10\%$
 - สร้างฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อัตโนมัติ พร้อมแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรบาทไทย
3. กดปุ่ม [ ออกฎีกาเบิกจ่ายรายการใหม่] เพื่อเบิกจ่ายค่าไฟปั้มน้ำ, ซ่อมท่อ, สารส้ม 8 หมวด
4. เอกสารฎีกาจะมีช่องลงนาม 3 ฝ่าย (ผู้รับเงิน, เหนรัญญิก, ประธานกองทุน) ถูกต้องตามระเบียบ

4.1 แดชบอร์ดผู้บริหารและรายงานงบดุล (dashboard.php, executive_reports.php)

- KPI ภาพรวม: ยอดรายรับจริง, ยอดหนี้ค้างชำระ, ปริมาณการใช้น้ำรวมของหมู่บ้าน
- แผนผังโซนการจ่ายน้ำ: แยกสถิติ 3 โซน (วังยางเหนือ, วังยางกลาง, วังยางใต้)
- การวิเคราะห์น้ำสูญเสีย (NRW): เปรียบเทียบน้ำที่ผลิตจ่าย กับน้ำที่วัดได้ตามบ้าน เพื่อตรวจหาจุดท่อแตกใต้ดิน
- รายงานงบดุลประจำเดือน: สรุปรายรับสุทธิ หักรายจ่ายสุทธิ คงเหลือยกไป พร้อมจุดลงนามกรรมการ 3 ท่าน

4.2 ระบบสำรองฐานข้อมูล 1-Click Backup (api/backup.php)

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูลการเงินชุมชน ให้ดำเนินการสำรองข้อมูลเป็นประจำ:

1. เข้าสู่ระบบด้วยบทบาท Admin
2. ไปที่เมนู "สำรองฐานข้อมูล" หรือพิมพ์ URL: <http://localhost/plumber/api/backup.php>
3. ระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ `backup_city_water_YYYY-MM-DD_HH-ii-ss.sql` ลงเครื่องทันที
4. แนะนำให้คัดลอกไฟล์นี้ลง Flash Drive หรือ External HDD ทุกสิ้นเดือนหลังปิดงวดบัญชี

4.3 ขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล (Database Restore)

หากคอมพิวเตอร์สำนักงานเกิดความเสียหายและต้องย้ายไปลงเครื่องใหม่:

1. ติดตั้งโปรแกรม XAMPP บนเครื่องใหม่ และเปิดบริการ MySQL
2. เข้าไปที่ <http://localhost/phpmyadmin>
3. คลิกแท็บ "นำเข้า (Import)" เลือกไฟล์ `.sql` สำรองล่าสุด แล้วกด "นำเข้า / Go"
4. ข้อมูลสมาชิก 400 ราย และประวัติการเงินทั้งหมดจะกลับคืนมาสมบูรณ์ 100%

🔧 ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข (Troubleshooting Matrix)

ปัญหาที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการแก้ไข
เข้าเว็บไม่ได้ (Cannot Connect)	ลืมกด Start โมดูล Apache ใน XAMPP	เปิด XAMPP Control Panel กดปุ่ม Start ที่ Apache
ขึ้นข้อความ Database Connection Failed	ลืมกด Start โมดูล MySQL ใน XAMPP	กดปุ่ม Start ที่ MySQL ใน XAMPP Control Panel
มือถือเข้า Wi-Fi สำนักงานไม่ได้	Windows Firewall บล็อกพอร์ต 80	ไปที่ Firewall เลือก Allow Apache ผ่าน Private Network
จดมีเตอร์แล้วขึ้นแถบสีแดง	ตัวเลขใหม่น้อยกว่าตัวเลขเดิม	ตรวจสอบว่าคู่มือผิดหรือไม่ หากมีเตอร์วนรอบให้แจ้ง Admin

การลงนามรับรองคู่มือการใช้งานระบบจริง (Manual Approval & Sign-Off)

(นายสมบุรณ์ มั่นคง)
เหรัญญิกกองทุนประปาหมู่บ้านวังยาง

(นายวิชัย เจริญสุข)
ประธานกรรมการบริหารกิจการประปา

(อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)
คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
หน้า 6 / 6